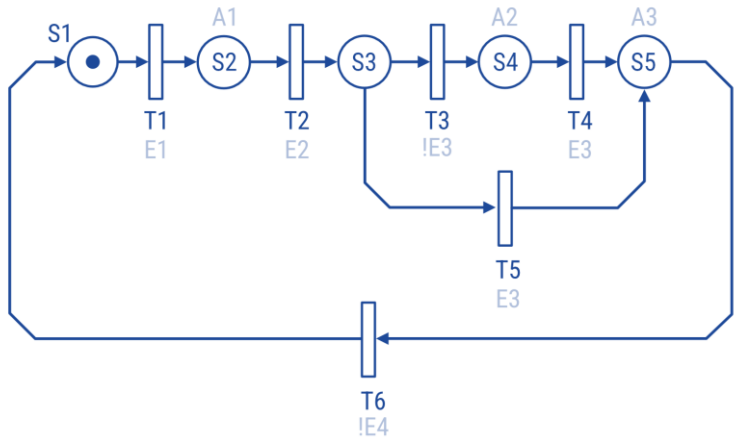


# IEC 61131-3 LADDER (KOP)

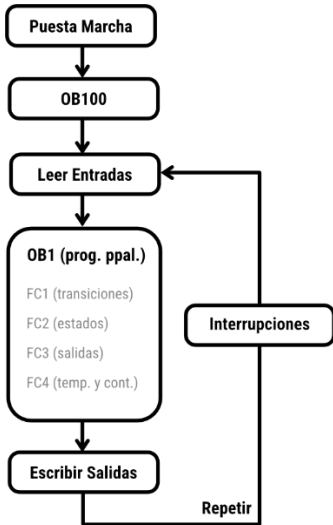
**P1.** Programar el siguiente sistema utilizando el lenguaje LADDER (KOP) del IEC 61131-3. Especifique las direcciones de memoria. Use la zona DW10 para entradas, DW20 para salidas y DW30 para marcas. Maximice la distancia entre las marcas de lugares y transiciones.



Las direcciones de memoria se especifican en la siguiente tabla. El enunciado habla de zonas DW (Double Word). Un byte son 8 bits, una palabra son 16 bits, una doble palabra son 32 bits y una cuádruple palabra son 64 bits. Para maximizar la distancia entre las marcas de estados y transiciones, se usará el byte 30 para estados y el byte 33 para transiciones.

| Entradas |        | Salidas |        | Marcas |        |
|----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| E1       | I 10.0 | A1      | Q 20.0 | S1     | M 30.0 |
| E2       | I 10.1 | A2      | Q 20.1 | ...    | ...    |
| E3       | I 10.2 | A3      | Q 20.2 | S5     | M 30.4 |
| E4       | I 10.3 |         |        | T1     | M 33.0 |
|          |        |         |        | ...    | ...    |
|          |        |         |        | T6     | M 33.5 |

## IEC 61131-3 LADDER (KOP)

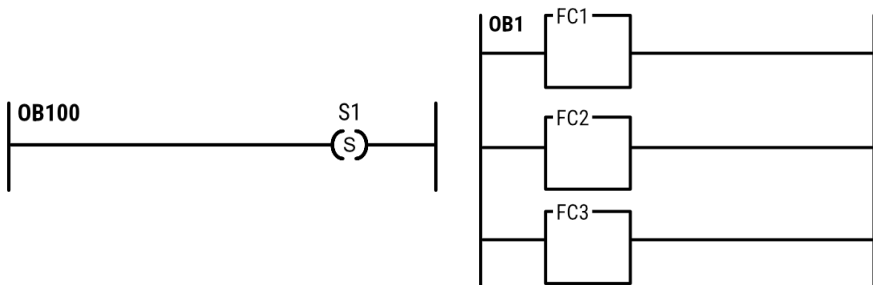


A la hora de programar una RdP, es necesario definir cada una de las partes que intervienen en un ciclo de funcionamiento del automático. Este ciclo recibe el nombre de “ciclo de scan”. Las partes son:

- OB100: marcado inicial RdP
- OB1: bloque que contiene FC1 a FC4
- FC1: disparo de transiciones
- FC2: evolución de estados
- FC3: salidas
- FC4: temporizadores, contadores, ...

En cada ciclo, se evalúan secuencialmente cada una de las partes mencionadas.

En el OB100, se especifica los estados activados inicialmente. La escalera debe tener tantos peldaños como estados marcados inicialmente. En este caso, solamente el estado S1 está marcado. Mientras, el OB1 o función principal, contiene al resto de funciones que se ejecutarán secuencialmente de arriba abajo. Este componente es idéntico en toda implementación de RdP. En este caso, no existe FC4, puesto que el sistema analizado no contempla contadores, ni temporizadores, ni otros elementos ajenos a FC1, FC2 o FC3.



### IEC 61131-3 LADDER (KOP)

La función FC1 contiene los disparos de las transiciones. El número de peldaños es igual al número de transiciones. El disparo de una transición necesita un doble requisito: la activación de todo estado previo y un evento. Eso puede resumirse de forma lógica mediante las siguientes ecuaciones. En ellas, el producto es sinónimo del “AND” lógico. Pensar que para obtener un “1”, se necesita que ambos factores sean igual a “1”. Si el evento se produce sin activación del estado previo, no se dispararía la transición. Por ejemplo, pulsar el botón de inicio estando el sistema en el paso S3 no abriría la electroválvula de llenado. A continuación, se puede observar las ecuaciones lógicas que definen los disparos de transiciones y su equivalente en KOP. Hacer hincapié que este lenguaje es una representación gráfica de las ecuaciones lógicas.

$$T1 = S1 \cdot E1$$

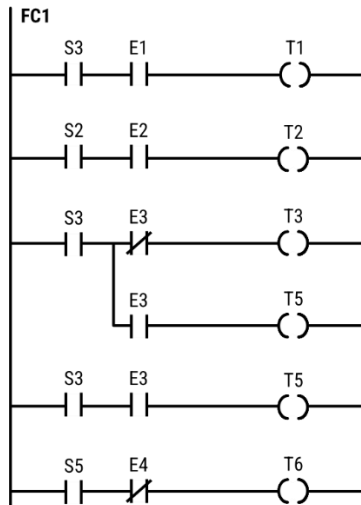
$$T2 = S2 \cdot E2$$

$$T3 = S3 \cdot !E3$$

$$T4 = S4 \cdot E3$$

$$T5 = S3 \cdot E3$$

$$T6 = S5 \cdot !E4$$



La función FC2 contiene la evolución de los estados. Esta también puede de forma lógica. En cada ecuación, la suma representa el “OR” lógico. Si dos o más transiciones desembocan en un estado, solamente es necesario el disparo de una de ellas. Este es el caso del estado S5, el cual puede ser activado por T4 o T5. Además de la transición, se añade la condición de sellado (en verde). Así se logra la persistencia de activación entre ciclos de scan del PLC. Otra opción, es utilizar biestables SR para lograr la persistencia de activación del estado. Por tratarse de un biestable SR, en caso de activarse ambas entradas de forma simultánea, tendría prioridad el reset: no

## IEC 61131-3 LADDER (KOP)

se produciría evolución de estados. Esta una propiedad conveniente para la depuración de errores y evitar comportamientos inesperados. Para finalizar, destacar que, al usar biestables SR, el número de peldaños de la escalera debe ser igual al número de estados.

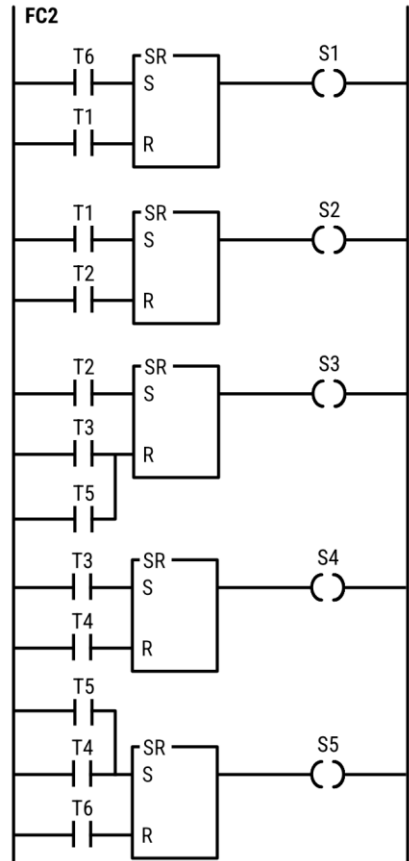
$$S1 = T6 + S1 \cdot !S2$$

$$S2 = T1 + S2 \cdot !S3$$

$$S3 = T2 + S3 \cdot !S4 \cdot !S5$$

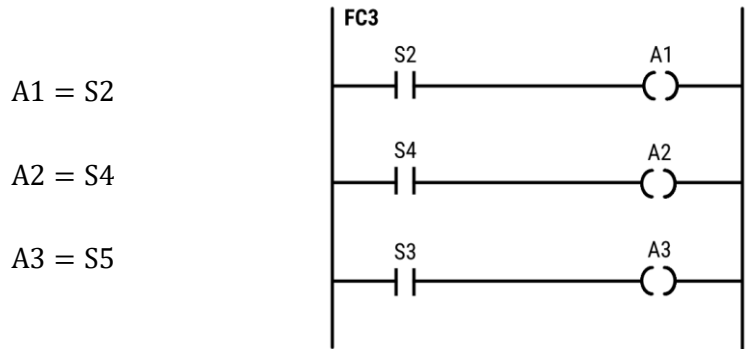
$$S4 = T3 + S4 \cdot !S5$$

$$S5 = (T4 + T5) + S5 \cdot !S1$$



Por último, queda por definir la activación de las salidas mediante FC3. Solamente se detalla la activación de las salidas asociadas a cada estado. Por defecto, las salidas están apagadas salvo que se diga lo contrario. Esto es, tienen un valor lógico de cero. Solamente se escriben las activaciones o cuando la variable adquiere un valor lógico de uno.

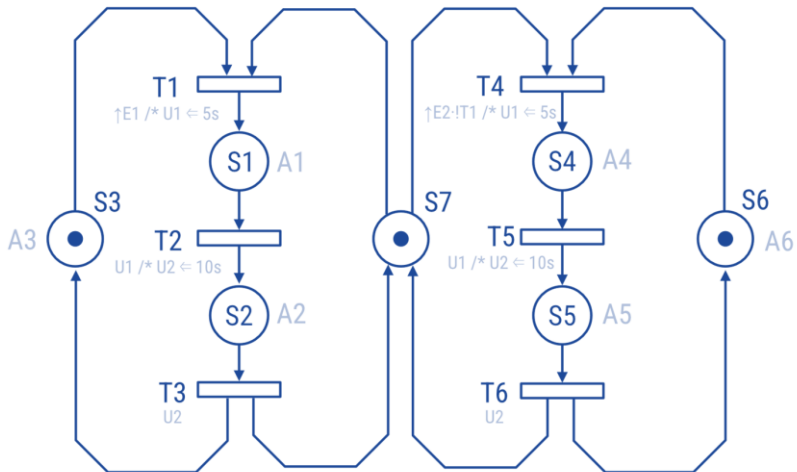
# IEC 61131-3 LADDER (KOP)



Al no haber contadores o temporizadores, no existe FC4. La propiedad a recordar es que el número de peldaños debe ser igual a la suma de contadores y temporizadores.

# IEC 61131-3 LADDER (KOP)

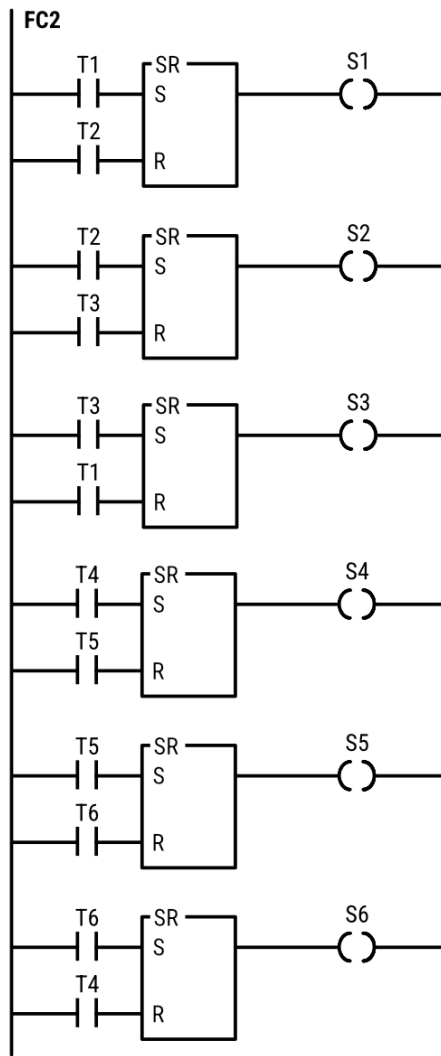
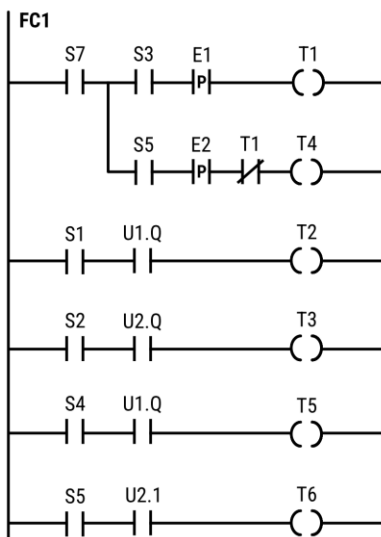
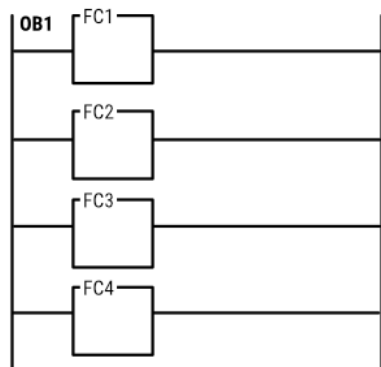
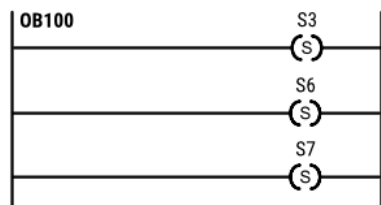
**P2.** Programar el siguiente sistema utilizando el lenguaje LADDER (KOP) del IEC 61131-3. Especifique la tabla de variables. Especifique las direcciones de memoria. Use la zona W10 para entradas, W20 para salidas y W30 para marcas. Maximice la distancia entre las marcas de lugares y transiciones.



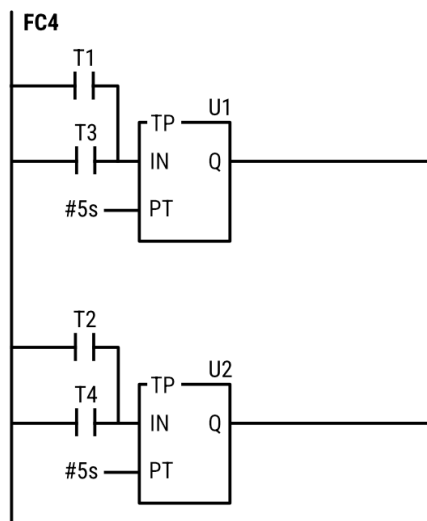
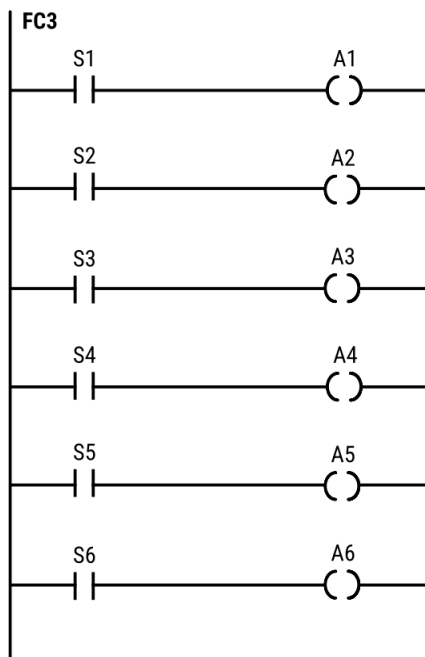
| Entradas |        | Salidas |        | Marcas |        |
|----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| E1       | I 10.0 | A1      | Q 20.0 | S1     | M 30.0 |
| E2       | I 10.1 | A2      | Q 20.1 | ...    | ...    |
|          |        | A3      | Q 20.2 | S7     | M 30.6 |
|          |        | A4      | Q 20.3 | T1     | M 31.0 |
|          |        | A5      | Q 20.4 | ...    | ...    |
|          |        | A6      | Q 20.5 | T6     | M 31.5 |

En este caso, la transición T1 y T4 tienen cada una dos estados entrantes. Son transiciones para la sincronización de dos estados. El bloque FC1 refleja que se necesita la activación simultánea de S3 y S7 para T1 y la activación de S6 y S7 para T4. Por otra parte, S7 puede ser activado por el disparo de las transiciones T3 y T6 de forma independiente. No hace falta que se produzcan simultáneamente.

# IEC 61131-3 LADDER (KOP)

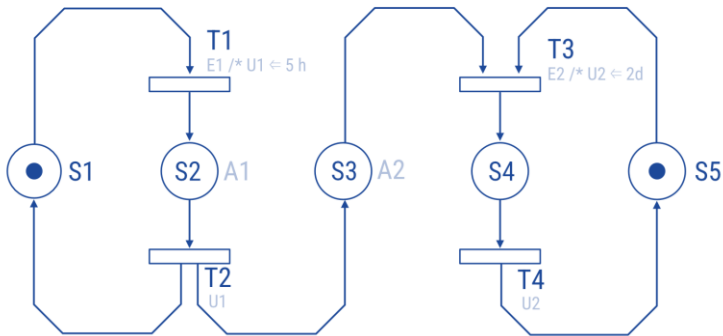


IEC 61131-3 LADDER (KOP)



# IEC 61131-3 LADDER (KOP)

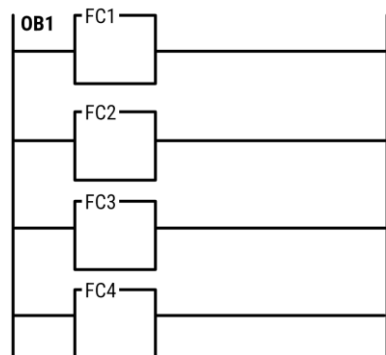
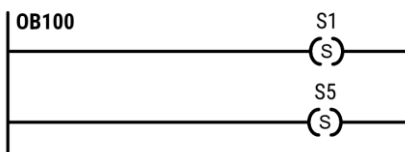
**P3.** Programar el siguiente sistema utilizando el lenguaje LADDER (KOP) del IEC 61131-3. Especifique la tabla de variables. Especifique las direcciones de memoria. Use la zona W10 para entradas, W20 para salidas y W30 para marcas. Maximice la distancia entre las marcas de lugares y transiciones.



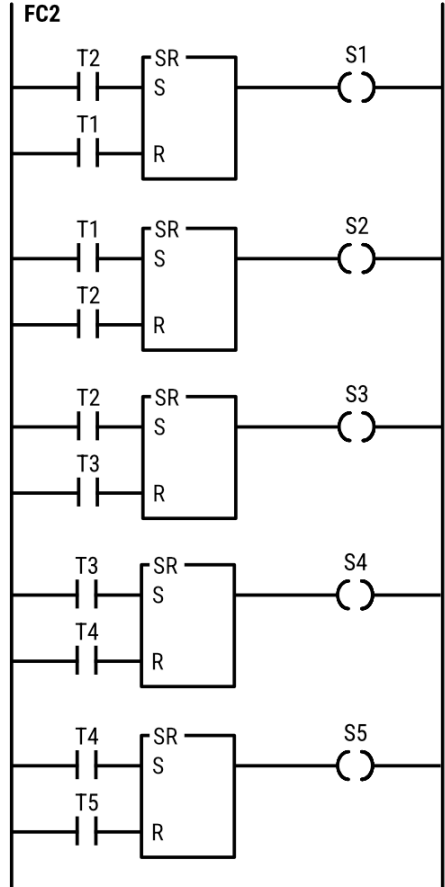
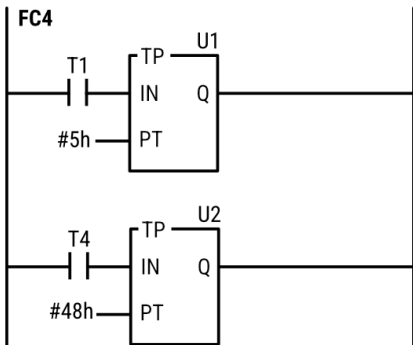
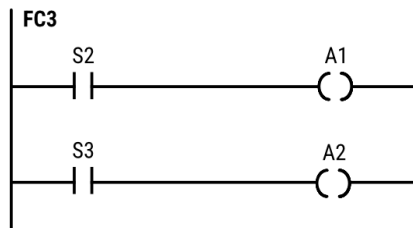
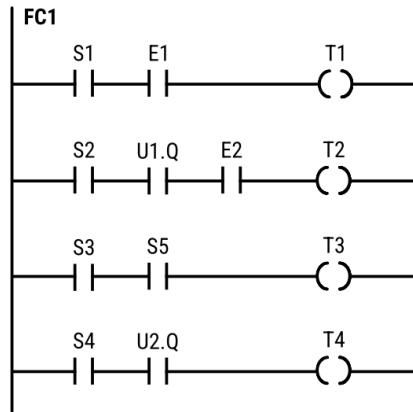
| Entradas |        |
|----------|--------|
| E1       | I 10.0 |
| E2       | I 10.1 |

| Salidas |        |
|---------|--------|
| A1      | Q 20.0 |
| A2      | Q 20.1 |

| Marcas |        |
|--------|--------|
| S1     | M 30.0 |
| ...    | ...    |
| S5     | M 30.4 |
| T1     | M 31.0 |
| ...    | ...    |
| T4     | M 31.3 |

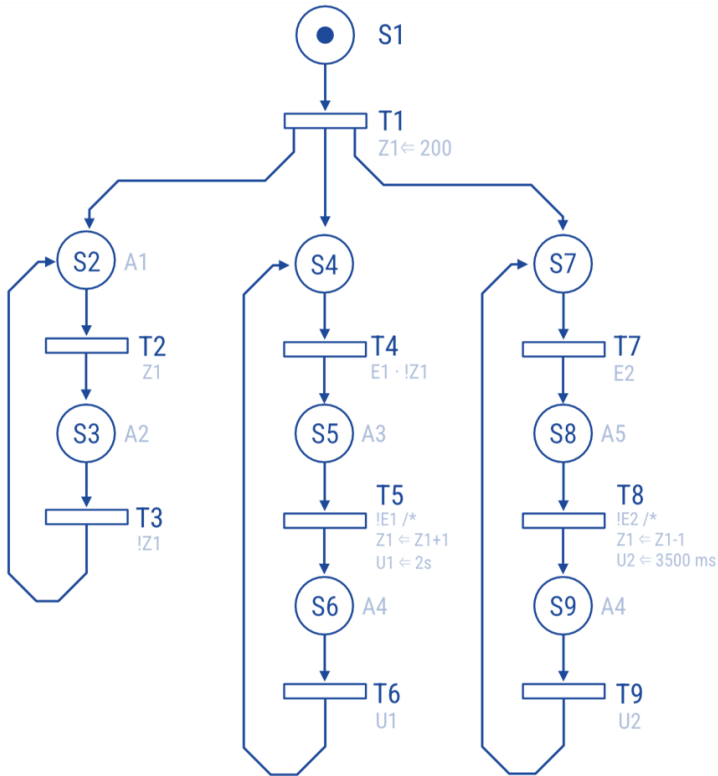


# IEC 61131-3 LADDER (KOP)



# IEC 61131-3 LADDER (KOP)

**P4.** Programar el siguiente sistema utilizando el lenguaje LADDER (KOP) del IEC 61131-3. Especifique la tabla de variables. Especifique las direcciones de memoria. Use la zona QW10 para entradas, QW20 para salidas y QW30 para marcas. Maximice la distancia entre las marcas de lugares y transiciones.

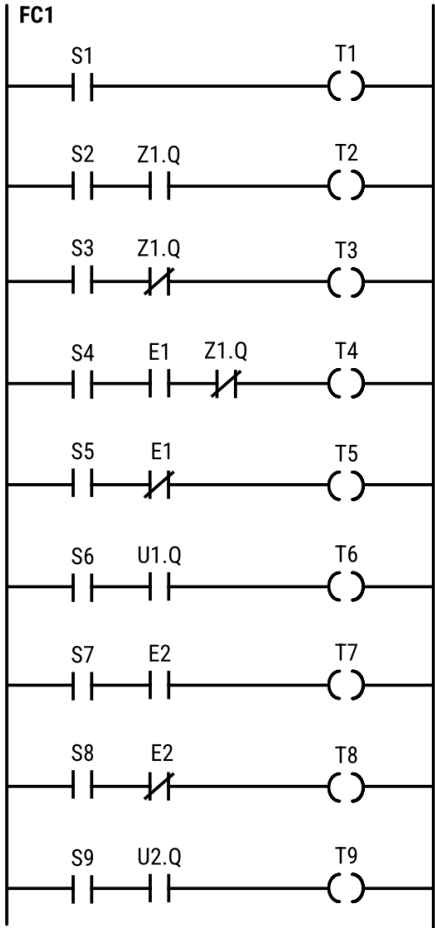
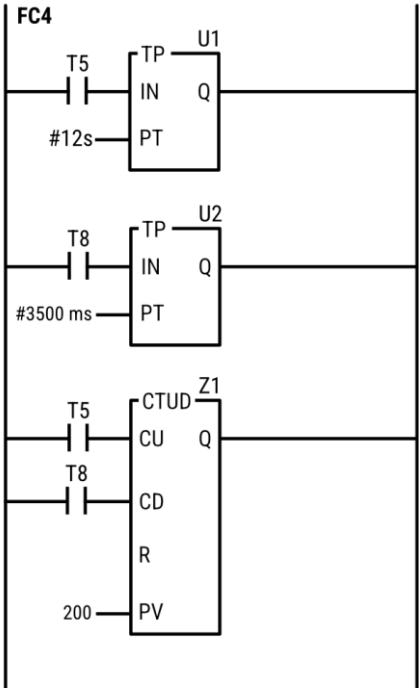
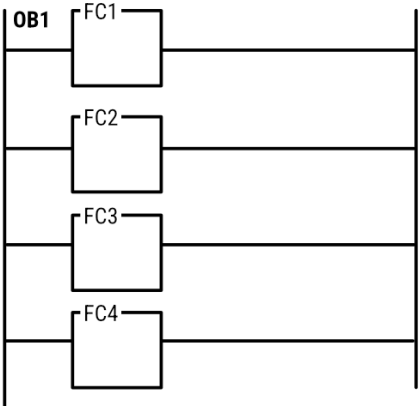
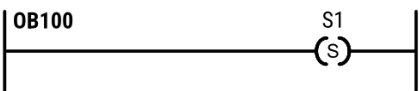


| Entradas |        |
|----------|--------|
| E1       | I 10.0 |
| E2       | I 10.1 |

| Salidas |        |
|---------|--------|
| A1      | Q 20.0 |
| ...     | ...    |
| A5      | Q 20.4 |

| Marcas |        |
|--------|--------|
| S1     | M 30.0 |
| ...    | ...    |
| S9     | M 30.8 |
| T1     | 37.0   |
| ...    | ...    |
| T9     | 37.3   |

# IEC 61131-3 LADDER (KOP)



# IEC 61131-3 LADDER (KOP)

